

2024 学年第二学期浙江北斗星盟阶段性联考

高二年级技术学科 试题



领取个人学科诊断报告
→ 试卷答案 | 学科知识

考生须知：

1. 本卷共 12 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第1至2题：

某城市的智能指路牌能自动感应到行人，并启动语音导览服务，为市民和游客提供服务。这些智能指路牌不仅能以图文、视频及语音形式介绍周边景点，还能提供附近的景点、餐饮、购物、卫生间等位置的精准导航。最特别的是，指路牌顶部的方向标能根据游客的目的地， 360° 旋转指示方向，并显示距离。

1. 关于该智能指路牌中数据与信息的叙述，正确的是
 - A. 景点的介绍视频属于典型的非结构化数据
 - B. 智能指示牌中的数据没有经过数字化处理
 - C. 将景点图像从JPEG转化为BMP格式，可以节省存储空间
 - D. 同一游客不同时刻查询同一目的地获得不同路线，体现了信息的真伪性
2. 下列应用中能体现人工智能技术的是
 - A. 通过语音介绍周边景点的详细信息
 - B. 智能指路牌感应到行人能自动启动服务
 - C. 用户可以通过语音与智能指路牌进行交互
 - D. 指路牌上的方向标，根据游客的目的地可以 360° 旋转指示方向

阅读下列材料，回答第3至5题：

无人便利店是一种通过智能化技术实现无人值守、自助购物的零售模式。店内通过多类型传感器协同工作，构建智能化购物环境。智能售货机通过内置的传感器能够实时监测库存情况，自动下单补货，并通过物联网模块与云端服务器保持实时数据交互。智能售货机还支持多种支付方式，包括扫码支付、面部识别支付等，顾客也可以通过系统平台核对消费账单。

3. 下列关于该系统组成的说法，正确的是
 - A. 传感器属于该系统中的硬件
 - B. 该信息系统中的用户只有顾客
 - C. 云端服务器属于该系统中的软件
 - D. 智能售货机不能通过 5G 方式接入互联网
4. 下列关于该信息系统功能与应用的说法，不正确的是
 - A. 该系统中数据的传输需遵循 TCP/IP 协议
 - B. 顾客消费账单数据，保存在终端设备中

- C. 该系统实行无人值守，节省了大量的人力与物力
 D. 系统运行需各类硬件支撑，对外部环境的依赖是其最大的局限性
5. 下列关于信息系统安全与信息社会责任的说法，不正确的是

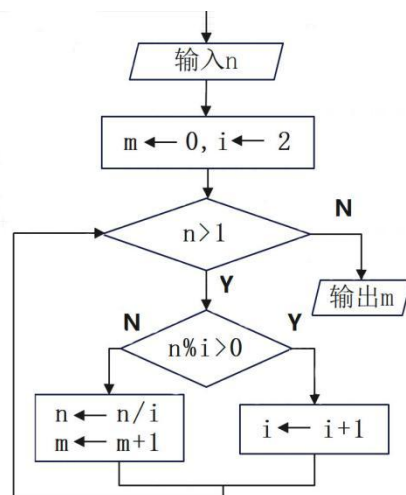
- A. 人脸信息属于个人敏感信息
 B. 信息系统对数据进行加密存储，提高数据的保密性
 C. 配备不间断电源，可提高信息系统运行的稳定性
 D. 系统中的个人消费记录，可随意共享给第三方广告商
6. 下列有关信息的数字化与编码的说法，正确的是
- A. 二进制整数加1后，其奇偶性不会发生变化
 B. 基本ASCII码共有128个，用1个字节中的低7位编码
 C. 只有黑、白两色的图像，每个像素至少用两位二进制数编码
 D. 某音频的采样频率为44.1KHz，则3分钟共采集 44100×3 个样本

7. 某算法的部分流程图如图所示，若输入n的值为120，则输出m的值是

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
8. 下列代码中不能实现变量k在数值1和0之间切换的是

- A. $k=1-k$
 B. $k=(1+k)\%2$
 C. $dic1=\{1:"0",0:"1"\};k=dic1[k]$
 D. $s=[0,1];k=s[(k+1)\%2]$
9. 已知栈s的入栈顺序为1, 2, 3, 4, 5, 6，其出栈顺序为a, b, c, d, e, f，若b=5, e=1，则f 的值是

- A. 2 B. 3
 C. 4 D. 6



第 7 题图

10. 数组元素d[0]到d[n-1]已按升序排列。现需要通过删除操作处理数组，使得重复数据只保留一个，并保持数组的有序性不变。实现该功能的程序段如下，方框中应填入的正确代码为

i = 0; j = 1

while j < len(d):

if d[j] != d[i]:

i += 1

j += 1

print(d[:i+1])

- A. $d[i-1] = d[j]$ B. $d[j-1] = d[j]$ C. $d[i+1] = d[j]$ D. $d[i] = d[j]$
11. 执行下列 Python 程序段，若 a 的初值为[4, 6, 10, 6, 7, 8, 2, 5, 8, 10]，则输出结果是

count = 1; max_len = 1; st = 0

for i in range(1, len(a)):

if a[i] > a[i-1]:

count += 1

```

else :
    if max_len <=count :
        max_len = count
        st = i-count
    count = 1
print(a[st:st+max_len])

```

- A.[4, 6, 10] B.[6, 7, 8] C.[2, 5, 8] D.[2, 5, 8, 10]

12.有下列 Python 程序段，当 n=3，s="abcdefghij"时，该程序段执行后，rows[0]的值是

```

rows = [""] * n; cur_row = 0; direction = 1
for char in s:
    rows[cur_row] += char
    cur_row += direction
    if cur_row == -1 or cur_row == n:
        cur_row -= direction
        direction = -direction

```

- A."abc" B."aei" C."afg" D."adj"

二、非选择题(本大题共 3 小题，其中第 13 题 7 分，第 14 题 10 分，第 15 题 9 分，共 26 分)

13.英文短新闻主要由 26 个字母组成，设计 Python 程序，从文件"in.txt"中读取短新闻，统计短新闻中各字母出现的频率（不区分大小写），并用柱状图可视化输出每个字符出现次数，输出示例如第 13 题图所示。

#读取文件"in.txt"内容，每行一个字符串，保存在列表 seg 中，代码略。

```

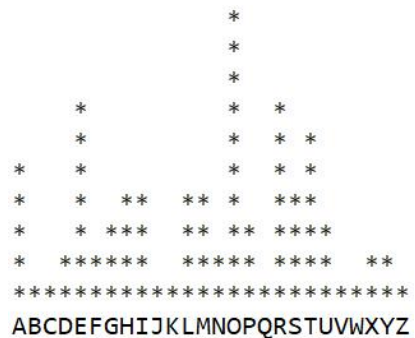
t = [0]*26
for line in seg :
    for char in line:
        if "a"<=char<="z" :
            char = chr(ord(char)-ord("a")+ord("A"))
            if "A"<=char<="Z":
                idx = ord(char)-ord("A")
                ①

```

```

max_len = 0
for i in range(26):          #找字母数的最大值
    if t[i]>max_len:
        max_len = t[i]
for row in range(max_len):#逐行处理
    out = ""
    for c in range(26):      #处理当前行上每个位置显示空格或“*”号
        if row< ② :
            out += " "      #拼接空格
        else :
            out += "*"      #拼接“*”
print(out)

```



第 13 题图

```

title = ""
for i in range(26):
    title += _____ ③
print(title) #输出每列下方对应的字母

```

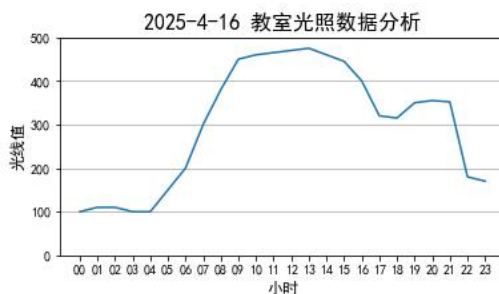
- (1) 加框处的语句若改写成：`elif "A"<=char<="Z":`，则_____ (会/不会)影响程序的输出结果。
- (2) 请为划线处填写合适的代码。

14.教室光照强度会受到天气、楼层、周边环境等因素影响，某校为使学生有一个良好的学习环境，搭建了室内光照监控系统，该系统 Web 服务器端程序采用 Flask Web 框架开发，光线传感器每 1 分钟采集一次数据，并由智能终端经 IoT 模块发送到 Web 服务器存入数据库。智能终端还连接光照补偿系统和遮光系统，当某教室光线值低于 300 时，会开启该教室照明补偿系统增强光照，超过 500 时开启遮光系统遮光。管理员可通过浏览器远程查看历史记录。请回答下列问题：

- (1) 遮光系统属于_____▲_____（单选，填字母，A. 传感器 / B. 执行器）。
- (2) Web 服务器的 IP 地址“192.168.10.5”，端口号“8080”，查看历史记录的路由是“/histroy”，则管理员查看历史记录时，在浏览器输入的网址应是 `http://_____▲_____`。
- (3) 下列有关该光照监控系统的说法，正确的是_____▲_____（多选，填字母）。
- A. 智能终端不需要配置 IP 地址 B. 每个教室可配置一个智能终端
- C. 系统的数据库设计属于详细设计 D. 系统架构简单，不需要进行系统测试
- (4) 当光照过强时，仅有某个教室的遮光系统无法正常启动（该教室的传感器与智能终端连接及设备状态均无异常），而其他教室的遮光系统均正常运作。请说出两种可能导致该问题的原因。
- （注：答对一项得 1 分，多于 2 项只计前两项）
- (5) 从数据库中导出某一教室的历史数据，保存到文件“light.xlsx”中，部分数据如第 14 题图 1 所示。统计指定日期每小时的平均光线值。部分 Python 程序代码如下，请为划线处填写合适代码。

传感器ID	日期	时间	光线值
1	2025-4-16	00:00:00	100
1	2025-4-16	00:01:00	110
1	2025-4-16	00:02:00	110
1	2025-4-16	00:03:00	100
1	2025-4-16	00:04:00	100
1	2025-4-16	00:05:00	150
1	2025-4-16	00:06:00	200
1	2025-4-16	00:07:00	300
1	2025-4-16	00:08:00	380
1	2025-4-16	00:09:00	450

第 14 题 图 1



第 14 题 图 2

```

import pandas as pd
df = pd.read_excel("light.xlsx")
date = input("请输入查询日期: ")      #输入日期示例: 2025-4-16
df = df[_____▲_____]
df.insert(2,"小时","")
for index in df.index:
    t = df.at[index,"时间"]
    df.at[index,"小时"] = t[:2]
df = df.groupby("小时",as_index=False).mean()

```

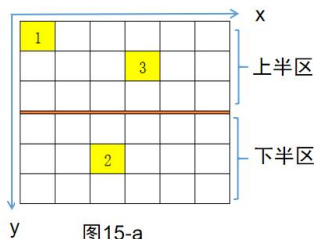
(6) 根据第(5)小题数据处理结果, 绘制该教室光照数据分析图, 如第 14 题图 2 所示。部分 Python 绘图代码如下。

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure("chart",figsize=(6,3))    #创建一个图形窗口
plt.title(date+"光照数据分析",fontsize=16)  #设置标题
plt._____▲_____
plt.show()
```

划线处的语句可以是_____ (多选, 填字母)

- A. `plot(小时,光线值)` B. `plot(df.小时,df.光线值)`
 C. `plot(df.index,df.光线值)` D. `plot(df["小时"],df["光线值"])`

15. 某快递站接收到的包裹有优先包裹和普通包裹 2 种类型, 快递站将它们依次分拣到 $n \times n$ 的货架上 (n 为偶数)。其中优先包裹存放在货架的下半区, 普通包裹存放在货架的上半区。货架的每个货格最多存放一个包裹, 每个包裹的重量均不会超过 maxw 。货架中每个货格的坐标 (x,y) 如图 15-a 所示, 图中 1 所在的货格坐标为 $(0,0)$, 2 所在的货格坐标为 $(2,4)$ 。如包裹 $[0,3,9,2]$ 表示该包裹分拣在坐标为 $(0,3)$ 的货格, 该包裹重量为 9, 要派送到 2 号小区。



快递站将包裹分拣完成后还需要对相同类型且送往相同小区的包裹进行装箱处理, 以减少派送次数, 装箱规则如下:

- ① 先对优先包裹区的包裹按小区进行装箱处理, 然后再以相同的规则对普通包裹区的包裹进行装箱。
- ② 箱子的最大载重量为 maxw , 为使装箱后箱子数量尽可能少, 采用最佳匹配算法进行装箱, 即选择当前箱子剩余容量与待放入包裹重量最接近的箱体进行装载。

编写程序, 给出一批包裹数据, 输出快递站进行装箱后的总箱子数, 请回答下列问题。

- (1) 假如货架区 $n=6$, 包裹数据 `data=[[0,3,9,2],[2,1,11,2],[1,5,13,2],[1,4,12,1],[3,4,5,2]]`, 该批包裹中有_____▲_____个优先包裹。
- (2) 下面 `fz()` 函数功能是对包裹进行分拣处理, 代码如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def fz(data, m, n):
    heads = [[-1]*m for i in range(2)]    #heads[0]普通包裹, heads[1]优先包裹
    for i in range(len(data)):
        t=int(_____)
        k = data[i][3] - 1                # k 为小区索引 (0 ~ m-1)
        if heads[t][k] == -1:
            heads[t][k] = i
        else:
            data[i][4] = heads[t][k]
            heads[t][k] = i
    return data, heads
```

(3) 实现题目功能的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
def sort(data): #函数功能实现对输入的 data 列表以包裹重量由低到高进行升序排列。
```

```
    #代码略
```

```
    return data
```

```
def cal_groups(data, head, maxw):    #函数功能实现对包裹进行装箱处理
```

```
    re = [ ]; p=head
```

```
    while p != -1:
```

```
        w = data[p][2]
```

```
        k = data[p][4]
```

```
        min_remain =maxw
```

```
        idx = -1
```

```
        for i in range(len(re)):
```

```
            if ① :
```

```
                idx = i
```

```
                min_remain = re[i][0]
```

```
        if idx!=-1:
```

```
            re[idx][0] -= w
```

```
            pre_tail = re[idx][2]
```

```
            data[pre_tail][4] = p
```

```
            data[p][4] = -1
```

```
            re[idx][2] = p
```

```
        else:
```

```
            data[p][4] = -1
```

```
            re.append([maxw - w, p, p])
```

```
            ②
```

```
    return re
```

```
m,maxw,n= 6,20,6          #m 是小区数, maxw 是箱子最大载重量, n 为货架规格
```

```
data = [[0,3,9,2],[2,1,12,2],[1,5,13,2],[1,4,12,6],[3,4,12,2],[4,2,8,6],[5,5,7,6]]
```

```
data=sort(data)
```

```
for i in range(len(data)):
```

```
    data[i].append(-1)
```

```
data,heads=fz(data,m,n)
```

```
i=1;total=0
```

```
while i>=0:
```

```
    for p in heads[i]:
```

```
        if p!=-1:
```

```
            ③
```

```
        i-=1
```

```
print("该批包裹进行装箱处理后,箱子总数为:", total)
```




领取个人学科诊断报告
AP 试卷查询 | 学科知识图谱

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示的 3D 全息投影是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的技术，下列分析中不恰当的是

- A. 观众无需配戴眼镜便可以看到立体的虚拟实物，体现了技术的目的性
- B. 适用于产品展览、汽车发布会、酒吧娱乐等场所的互动投影，体现了技术的环境适应性
- C. 可以把远处的人或物以三维的形式投影在空气之中，体现了技术的创新性
- D. 应用了纳米感应触摸膜技术与散射背投显影技术，体现了技术的综合性

3D全息广告机-桌面款



第 16 题图

17. 如图所示的矫正器，用于纠正错误的坐姿。下列从人机关系角度的分析中，不恰当的是

- A. 胸腔和肘部支撑，均匀分散身体重量，放松背部肌肉和脊柱，实现了舒适目标
- B. 多款颜色可选，考虑了人的心理需求
- C. 椅面可旋转 180°，考虑了人的静态尺寸
- D. 轮子承重超过 40 公斤就会自动锁定，考虑了安全目标



第 17 题图



A



B



C

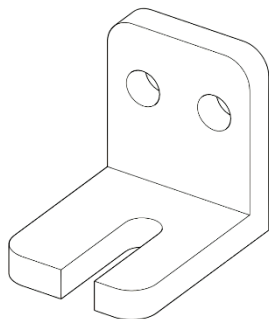


D

第 18 题图

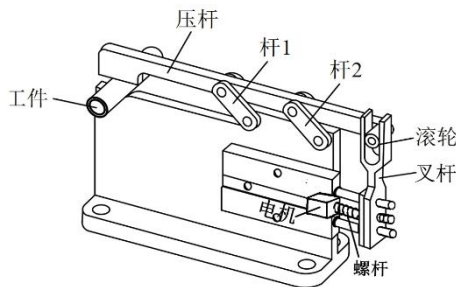
19. 关于材料的选用或加工，下列说法中不正确的是

- A. 手机充电器常选用热固性塑料
 - B. 沿顺纹切割木板时，双刃刀锯一般选用粗齿面
 - C. 实木材料具有各向同性的特点
 - D. 宇宙飞船在太空所用的月面天线可选用形状记忆合金材料
20. 用大小合适的钢板加工如图所示的连接件，两个孔中心到底板的位置精度要求较高，下列说法不正确的是



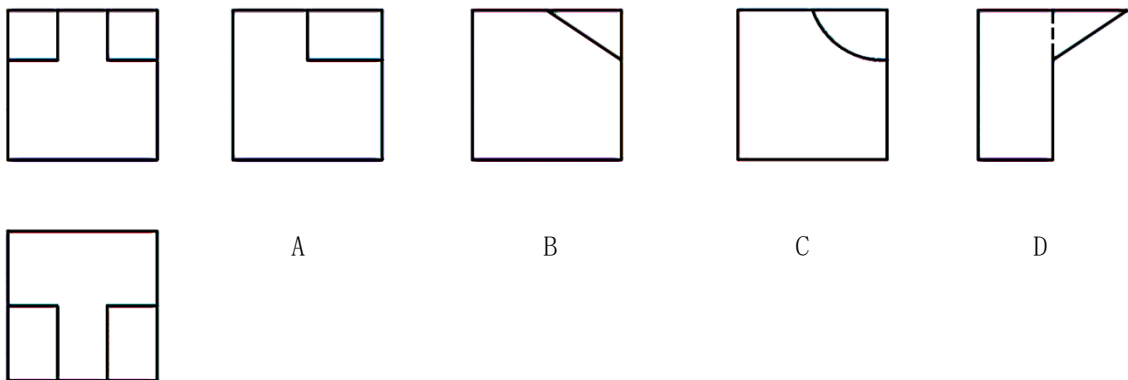
第 20 题图

- A. 开口槽的加工：钻孔→锉削
 - B. 在钻孔时可适当加点润滑油
 - C. 为了防止生锈和增加硬度，应在热处理后再喷涂防锈漆
 - D. 连接件的加工流程是：划线→钻孔→锯割→锉削→弯折→划线→钻孔
21. 如图所示的夹紧机构，在电机的作用下叉杆向左水平移动，通过滚轮带动压杆夹紧工件。工件被夹紧时，下列说法中正确的是



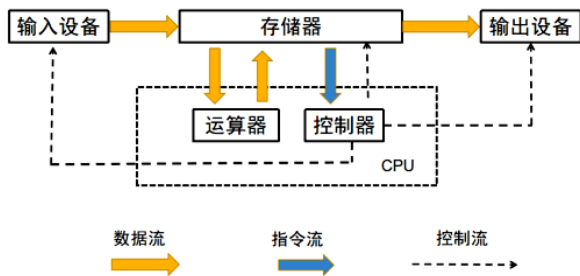
第 21 题图

22. 已知某形体的主视图和俯视图，其左视图中不可能的是



第 22 题图

23. 如图所示是计算机硬件构成及工作原理图，下列对系统的分析中不恰当的是



第 23 题图

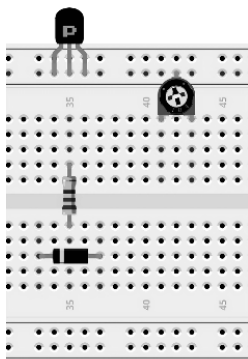
- A. 计算机硬件由输入设备、存储器、CPU 及输出设备等若干部件组成，体现系统的整体性
- B. CPU 的制作工艺要用到化学、物理、数学、美术等学科的知识，体现了系统的综合性
- C. 计算机硬件系统在高温低温情况都能稳定运行，体现了系统的环境适应性
- D. 计算机硬件设备运行较长时间之后，CPU 的性能会下降，体现系统的动态性

24. 下列关于控制系统的说法中正确的是

- A. 有检测装置的控制系统就是闭环控制系统
- B. 空调温度控制系统需要人工设定温度，其控制手段属于人工控制
- C. 控制系统的输出量，就是控制系统所要控制的量
- D. 电磁阀开闭控制系统中，电磁阀属于执行器

25. 在通用技术实践课中，小明在面包板上插装了如图所示的三极管、电位器、色环电阻、二极管，其中插装不正确的是

- A. 二极管
- B. 电位器
- C. 三极管
- D. 色环电阻



第 25 题图

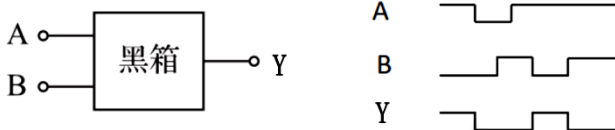
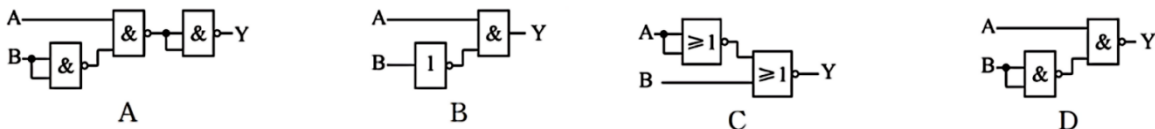


图 a

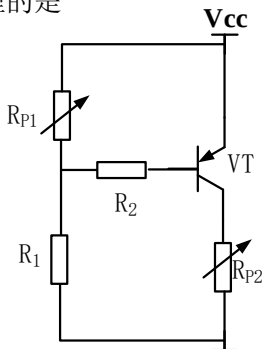
图 b

第 26 题图

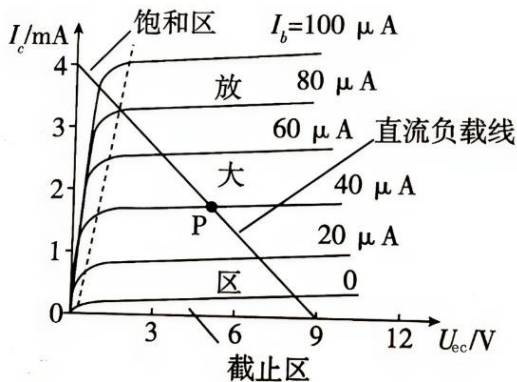
26. 黑箱方法是通过研究输入输出对应关系来推断系统内部结构的方法，已知输入 A、B 和输出 Y 的波形图如图 b 所示，由此推断黑箱内部的电路不可能的是



27. 如图所示的三极管电路及其输出特性曲线，VT 处于放大状态，P 点是该放大电路的静态工作点。下列分析中不合理的是



第 27 题图



- A. V_{cc} 为 9V, R_{P2} 的阻值约为 $2.25k\Omega$
- B. VT 的基极电流为 $40\mu A$
- C. 仅增大 R_{P2} 阻值, 点 P 向右移动
- D. 仅增大 R_{P1} 阻值, 点 P 沿直流负载线上移

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 如图 a 所示是小明在淘宝买的一款实木简易衣柜。请完成以下任务：



第 28 题图 a



第 28 题图 b

- (1) 该衣柜结构简单，方便组装，主要考虑了▲的因素（单选）；
A. 人 B. 物 C. 环境
- (2) 衣柜可拆卸，节省运输空间，这符合了设计的▲原则（单选）；
A. 高效 B. 经济 C. 技术规范 D. 可持续发展
- (3) 组装衣柜时，可选用的标准件是▲（多选）；



A



B



C



D

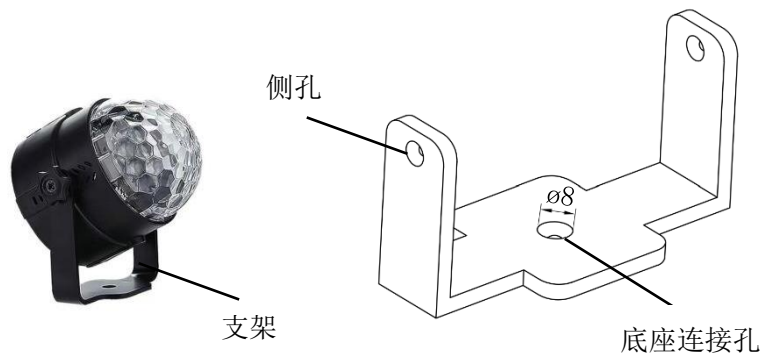
- (4) 小明组装完成后，用重量为 19KG 的桶装水做了如图 b 所示的技术试验，该试验方法属于▲（单选）。

- A. 优选试验法 B. 模拟试验法 C. 虚拟试验法 D. 强化试验法

29. 文艺演出彩排时，小明发现报告厅的舞台灯（如图 a 所示）底座损坏，不能转动。因此他想利用所学知识设计一个能让舞台灯水平转动的装置。舞台灯支架如图 b 所示，底座连接孔的直径为 8mm。设计要求如下：

- A. 装置安装在天花板上，与墙面采用如图 c 所示的塑料膨胀螺栓连接，其中自攻螺钉的型号为 M5，尾部直径为 10mm；
- B. 能实现舞台灯在水平方向上的调整；

- C. 该装置能使得舞台灯保持在所调整的位置；
- D. 采用小型电机驱动，通过电机的正反转实现功能；
- E. 装置运行平稳可靠，具有一定的强度，材料自选。



第 29 题图 a

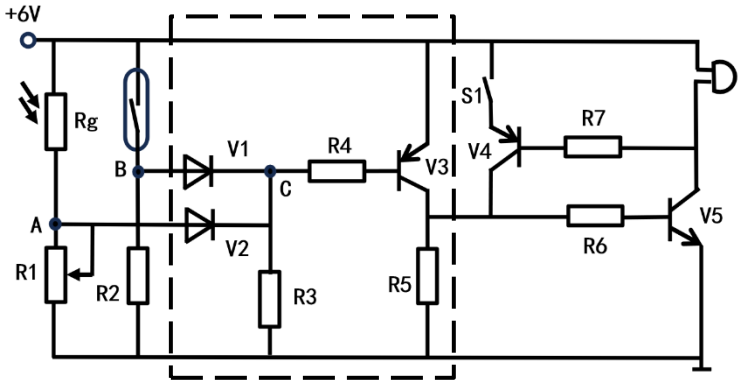
第 29 题图 b



第 29 题图 c

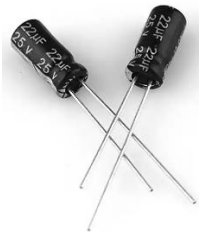
请根据设计要求，完成以下任务：

- (1) 小明在设计该连接件时，不属于设计需要考虑的因素是 ▲（多选）；
 - A. 制作成本 B. 小明的设计能力 C. 灯的亮度 D. 侧孔的直径
 - (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示，对称装置只需绘制一侧），简要说明方案的工作过程；
 - (3) 在设计草图上标注主要尺寸。
30. 如图 a 所示是小明设计的夜间防盗报警电路，用干簧管检测门的开闭，当夜晚房门被打开时，蜂鸣器报警，其中 S1 为手动开关。请根据描述和电路图完成以下任务：



第 30 题图 a

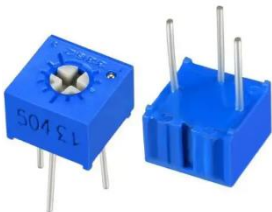
- (1) 以下电子元件需要用到且图与名称相符的是 ▲（多选）；



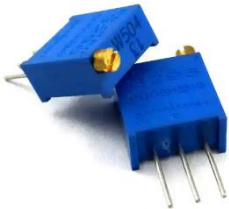
A. 电解电容



B. 干簧管



C. 三极管



D. 电位器

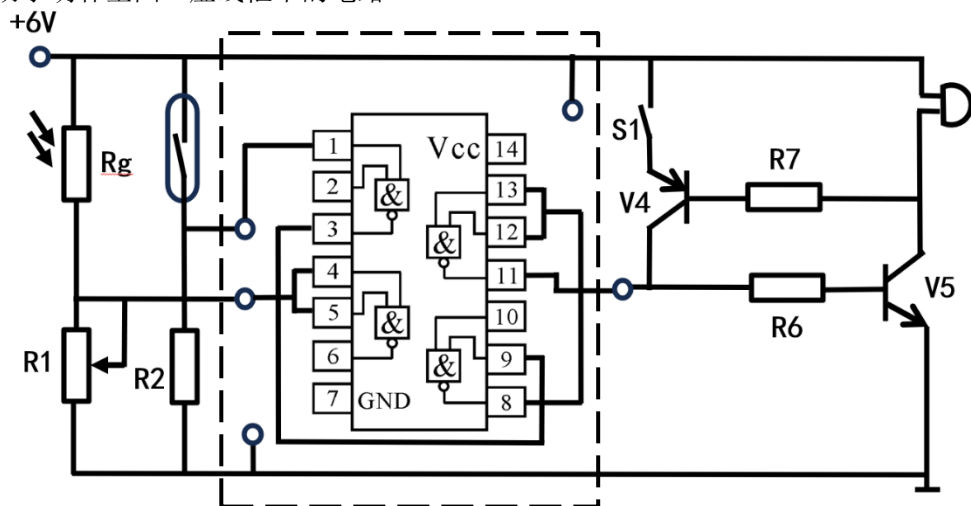
(2) 此电路中 C 点与 A、B 两点的逻辑关系是 ▲ (单选);

- A. 与 B. 或 C. 与非 D. 或非

(3) 手动开关 S1 闭合时的作用是 ▲ (单选);

- A. 使蜂鸣器立即报警 B. 使三极管 V3 基极保持低电平
C. 使蜂鸣器在门关闭后继续报警 D. 使蜂鸣器停止报警

(4) 学习了集成门电路的相关知识, 小明想利用一片四 2 输入与非门实现图 a 虚线框中的电路功能, 请帮助小明补全图 b 虚线框中的电路。



第 30 题图 b